MODUL 6 ENTERPRISE ARCHITECTURE
PERANCANGAN ARSITEKTUR UNTUK SISTEM INFORMASI

Laporan ini disusun untuk memenuhi nilai Tugas mata kuliah, Arsitektur Enterprise

Dosen Pengampu, Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Adellita Meliana Putri – 20240803047

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

Modul 6: Arsitektur Data (Fase C-1)

A. Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk mengidentifikasi entitas data utama dalam proses pelayanan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan serta Menyusun katalog entitas data, matriks CRUD, dan conceptual Entity Relationship Diagram (ERD). Praktikum ini juga bertujuan untuk menentukan usulan peran data owner dan data steward serta menganalisis potensi permasalahan kualitas data yang dapat memengaruhi integritas layanan digital.

B. Hasil Kerja

1. Katalog Entitas Data

Katalog entitas data digunakan untuk mrngidentifikasi data yang diperlukan dalam proses pelayanan klaim JHT, termasuk deskripsi, pihak yang bertanggung jawab, dan klasifikasi kerahasiaan data.

Tabel 6. 1 Katalog Entitas Data

Entitas	Deskripsi	Data owner	Sumber saat ini	Klasifikasi
Data Peserta	Identitas peserta BPJS Ketenagakerjaan	Fungsi Kepersertaan	Pengelolaan Data Peserta	Rahasia
Data Kepesertaan	Informasi nomor KPJ dan status kepesertaan	Fungsi Kepesertaan	Pengelola Data Kepesertaan	Rahasia
Data Pengajuan Klaim	Informasi pengajuan klaim JHT oleh peserta	Fungsi Klaim	Pengelola Data Klaim	Rahasia
Data Saldo JHT	Informasi saldo JHT peserta	Fungsi Pengelolaan JHT	Pengelola Data Saldo	Rahasia
Data Rekening Penerima	Informasi rekening untuk pembayaran manfaat	Fungsi Pembayaran Manfaat	Pengelola Data Pembayaran	Sangat Rahasia
Data Verifikasi Identitas	Informasi hasil verifikasi identitas peserta	Fungsi Verifikasi	Pengelola Data Verifikasi	Sangat Rahasia
Data Status Klaim	Informasi perkembangan proses klaim	Fungsi Klaim	Pengelola Data Klaim	Rahasia

2. Matriks CRUD

Matriks CRUD digunakan untuk menunjukkan aktivitas Create, Read, Update, dan Delete terhadap setiap entitas data dalam proses bisnis yang dianalisis.

Keterangan: **C** = Create, **R** = Read, **U** = Update, **D** = Delete, dan - = tidak dapat aktivitas yang dimodelkan

Tabel 6. 2 Matriks CRUD Proses Klaim JHT

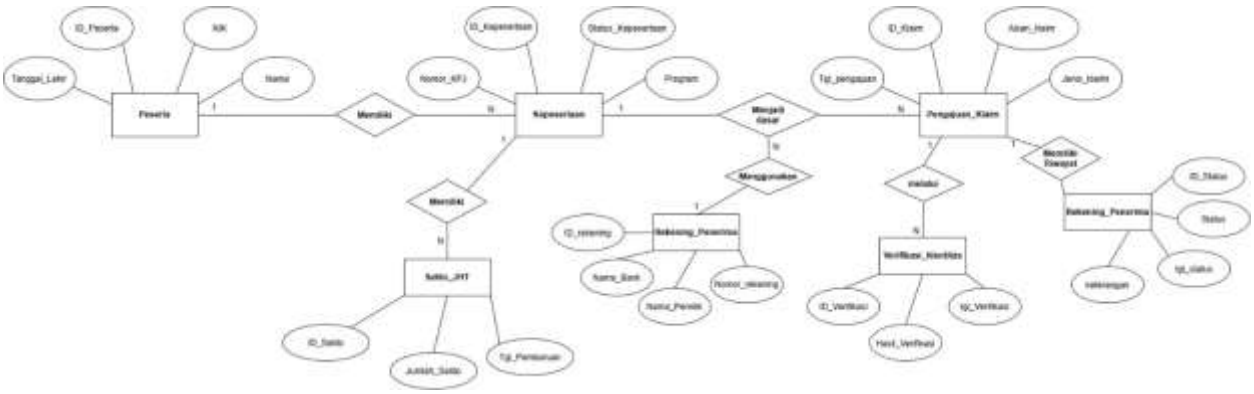
Fungsi Bisnis	Peserta	Kepesertaan	Pengajuan Klaim	Saldo JHT	Rekening Penerima	Verifikasi Identitas	Status Klaim
Pengelolaan Kepesertaan	R	C/R/U	-	-	-	-	-
Pemeriksaan Data Peserta	R	R	R	R	-	-	-
Verifikasi Identitas	R	R	U	-	-	C/R/U	-
Pengajuan Klaim JHT	R	R	C	R	C/R	R	C
Pemeriksaan dan Pemrosesan Klaim	R	R	R/U	R	R	R	R/U
Pelacakan Klaim	R	R	R	-	-	-	R
Pengelolaan Pembayaran Manfaat	R	R	R	R	R	-	U

3. Conceptual Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD konseptual menggambarkan entitas data dan hubungan di antara entitas yang mendukung proses pelayanan klaim JHT. ERD menggunakan notasi Chen, yaitu persegi panjang untuk entitas, oval untuk atribut, belah ketupat untuk relasi, dan garis penghubung dengan kardinalitas untuk menunjukkan hubungan antarentitas.

Entitas yang digunakan dalam rancangan ini meliputi:

1. Satu peserta dapat memiliki satu atau lebih data kepesertaan.
2. Satu data kepesertaan dapat menjadi dasar bagi beberapa pengajuan klaim.
3. Setiap pengajuan klaim pada model ini melalui proses verifikasi identitas.
4. Satu pengajuan klaim dapat memiliki beberapa catatan status untuk mencatat perkembangan prosesnya.
5. Satu data kepesertaan dapat memiliki beberaoa catatan saldo JHT sesuai rancangan konseotual.
6. Satu pengajuan klaim dapat menggunakan satu rekening penerima.

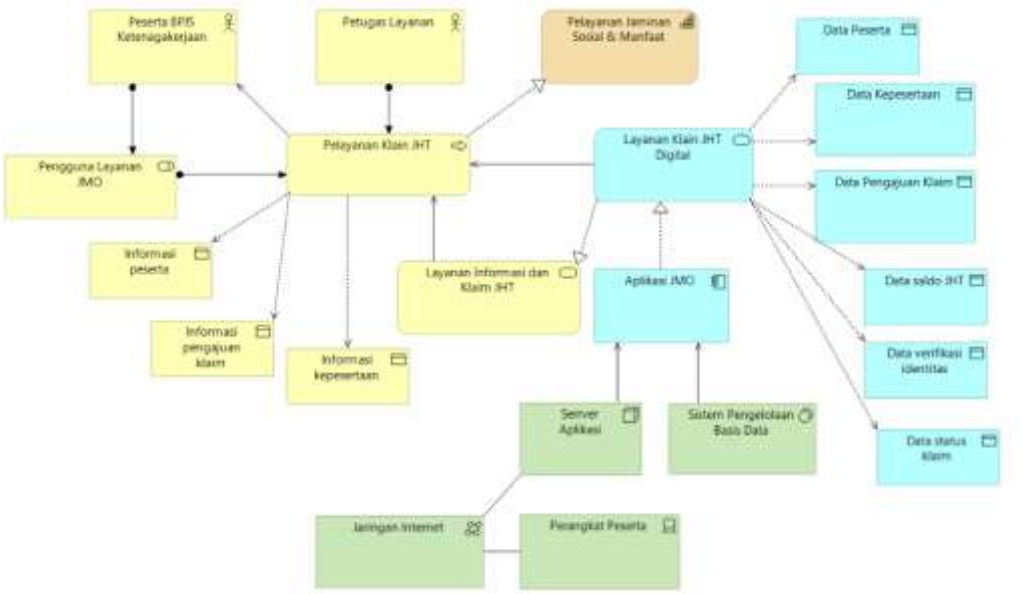


ERD tersebut menunjukkan hubungan antara data peserta, kepesertaan, dan pengajuan klaim serta hubungan pengajuan klaim dengan proses verifikasi, status klaim, dan rekening penerima. Data saldo JHT dihubungkan dengan data kepesertaan. Rancangan ini membantu memperlihatkan kebutuhan data dan keterkaitan antardata dalam proses klaim JHT.

ERD yang disusun bersifat konseptual untuk kebutuhan praktikum. Struktur atribut, kunci, dan kardinalitasnya merupakan usulan pemodelan, bukan representasi skema database internal resmi BPJS Ketenagakerjaan.

4. Pembaruan Model Archimate

Pembaruan model ArchiMate dilakukan dengan mempertahankan elemen Business, Application, serta Technology yang telah dibuat pada modul sebelumnya. Pembaruan difokuskan pada penambahan Business Object, Data Object, dan relasi Access untuk menggambarkan penggunaan data dalam proses pelayanan klaim JHT.



Pembaruan ini menunjukkan keterkaitan antara proses bisnis dengan informasi yang digunakan serta hubungan layanan aplikasi dengan objek data yang diakses. Dengan penambahan terrsebut, model Archimate tidak hanya menggambarkan proses bisnis, aplikasi, dan teknologi, tetapi juga memperlihatkan aspek arsitektur data.

C. Pertanyaan Evaluasi

1. Apa manfaat menetapkan data owner dan data steward?

Data owner bertanggung jawab terhadap kebijakan, definisi, dan penggunaan data dalam lingkup bisnisnya. Sementara itu, data steward berperan dalam pengelolaan operasional kualitas data, termasuk menjaga konsistensi, kelengkapan, dan kesesuaian data.

Pembagian tanggung jawab ini membantu memperjelas pihak yang bertanggung jawab terhadap data serta mengurangi risiko ketidakkonsistenan informasi. Dalam konteks klaim JHT, peran tersebut dapat mendukung pengelolaan data peserta, kepesertaan, pengajuan klaim, dan status klaim secara lebih teratur. Penamaan fungsi dalam laporan ini merupakan usulan konseptual.

2. Apa yang dimaksud master data dan mengapa penting untuk integrasi sistem?

Master data adalah data utama yang digunakan sebagai acuan bersama oleh beberapa proses atau sistem. Dalam studi kasus ini, data peserta dan data kepesertaan dapat diposisikan sebagai contoh master data konseptual karena digunakan untuk mengidentifikasi peserta dan menghubungkan berbagai proses layanan.

Master data penting untuk integrasi sistem karena membantu memastikan bahwa aplikasi dan proses bisnis menggunakan acuan data yang konsisten. Pengelolaan master data yang baik dapat mengurangi duplikasi, mempermudah pertukaran informasi, dan mendukung konsistensi data dalam pemeriksaan peserta, pengajuan klaim, pemrosesan klaim, serta pelacakan status klaim.

D. Kesimpulan

Praktikum Modul 6 menghasilkan rancangan arsitektur data konseptual untuk mendukung proses pelayanan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan melalui JMO. Hasil praktikum meliputi katalog entitas data, matriks CRUD, conceptual ERD, serta pembaruan model ArchiMate dengan penambahan Business Object, Data Object, dan relasi Access.

Analisis menunjukkan bahwa konsistensi data peserta, kepesertaan, pengajuan klaim, saldo JHT, dan status klaim merupakan aspek penting dalam mendukung proses bisnis serta integrasi layanan digital. Penetapan data owner dan data steward, penerapan validasi, serta pengendalian akses dapat menjadi usulan untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola data. Seluruh rancangan dalam laporan ini bersifat konseptual dan tidak dimaksudkan sebagai gambaran langsung struktur database internal BPJS Ketenagakerjaan.